

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TRABALHO 01: APLICAÇÃO DE APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

Geovana Ribeiro Borges - 12311ECP030

Uberlândia
2026

1. Introdução

A Aprendizagem de Máquina (Machine Learning) é uma área da Inteligência Artificial que permite que computadores aprendam a partir de dados e experiências, identificando padrões e tomando decisões sem que todas as possibilidades precisem ser programadas individualmente. Essa tecnologia possui diversas aplicações e também pode ser utilizada em jogos digitais.

Tradicionalmente, muitos comportamentos presentes nos jogos são definidos por regras criadas pelos desenvolvedores. Embora essa abordagem ofereça maior controle, ela pode resultar em respostas previsíveis quando os agentes encontram situações diferentes das planejadas. A Aprendizagem de Máquina pode contribuir para tornar esses comportamentos mais adaptativos, permitindo que agentes aprendam a partir das situações encontradas no ambiente.

Neste trabalho, será apresentada a aplicação de Aprendizagem de Máquina no comportamento de agentes em jogos digitais, juntamente com exemplos, possibilidades e limitações dessa abordagem.

2. Aplicação de Aprendizagem de Máquina em Jogos Digitais

A Aprendizagem de Máquina pode ser aplicada em jogos digitais para desenvolver comportamentos mais dinâmicos e adaptativos. Em muitos jogos, personagens não jogáveis (NPCs) possuem comportamentos definidos previamente por regras. Essa abordagem facilita o controle do sistema, mas pode limitar as respostas dos agentes diante de situações não previstas.

Com a Aprendizagem de Máquina, os agentes podem utilizar informações recebidas do ambiente e as consequências de suas ações para desenvolver estratégias. Em vez de programar manualmente todas as possibilidades, os desenvolvedores podem estabelecer objetivos, dados ou condições de aprendizagem para que o próprio sistema encontre padrões.

Entre as técnicas utilizadas nesse contexto está a aprendizagem por reforço, na qual o agente aprende por meio da interação com o ambiente, recebendo recompensas ou penalizações de acordo com suas ações. Outra possibilidade é a aprendizagem por imitação, na qual o agente utiliza exemplos de comportamentos existentes para aprender a realizar determinadas tarefas.

Dessa forma, a tecnologia pode ser utilizada para criar agentes capazes de adaptar suas ações ao ambiente, tornando as interações menos previsíveis e possibilitando experiências diferentes para os jogadores.

3. Exemplos de Aplicação de Aprendizagem de Máquina em Jogos Digitais

Existem pesquisas e projetos que demonstram diferentes formas de utilização da Aprendizagem de Máquina em jogos. Um exemplo são estudos voltados ao comportamento autônomo de NPCs, nos quais técnicas como aprendizagem por reforço e por imitação permitem que os agentes desenvolvam comportamentos a partir de exemplos ou da interação com o ambiente.

Um caso de maior escala é o AlphaStar, desenvolvido pela DeepMind para StarCraft II. O projeto utilizou aprendizagem por reforço e aprendizagem multiagente, combinadas ao treinamento com partidas de jogadores humanos. Os agentes também competiam entre si durante o treinamento, desenvolvendo e avaliando diferentes estratégias. O AlphaStar alcançou o nível Grandmaster e desempenho superior ao de mais de 99% dos jogadores humanos ranqueados, demonstrando a capacidade da Aprendizagem de Máquina de lidar com ambientes virtuais complexos.

Outro exemplo relacionado a comportamentos adaptativos é o Nemesis System, desenvolvido pela Monolith Productions para Middle-earth: Shadow of Mordor. O sistema permite que determinados inimigos mantenham informações sobre encontros anteriores com o jogador e reajam de forma diferente em interações futuras. Assim, um inimigo que derrotou o jogador pode retornar posteriormente e fazer referência ao encontro anterior.

Apesar de utilizar mecanismos de memória, regras e geração procedural para produzir esse comportamento, o Nemesis System não deve ser considerado diretamente uma aplicação de Aprendizagem de Máquina. Seu uso neste trabalho serve como comparação, mostrando que comportamentos adaptativos podem ser obtidos por diferentes abordagens.

4. Análise Crítica

A principal vantagem da Aprendizagem de Máquina nesse contexto é a possibilidade de desenvolver comportamentos que seriam trabalhosos de definir manualmente, principalmente em ambientes com muitas possibilidades de interação. Entretanto, quanto maior a autonomia do agente, menor pode ser o controle direto do desenvolvedor sobre o comportamento aprendido.

Outro desafio está nos custos envolvidos no treinamento, que podem exigir grande quantidade de dados, tempo e capacidade computacional. Também é necessário definir corretamente os objetivos e recompensas do sistema, pois o

agente pode encontrar estratégias que atendam ao objetivo estabelecido de uma maneira diferente daquela pretendida pelos desenvolvedores.

Os exemplos analisados também mostram que é importante diferenciar sistemas que parecem adaptativos daqueles que realmente utilizam aprendizagem. O Nemesis System consegue criar experiências dinâmicas por meio de memória e regras, enquanto o AlphaStar demonstra agentes aprendendo estratégias por meio de dados e experiências. Portanto, a Aprendizagem de Máquina apresenta grande potencial, mas sua utilização em ambientes virtuais complexos ainda envolve limitações técnicas e de controle.

5. Conclusão

A utilização de Aprendizagem de Máquina em jogos digitais demonstra a possibilidade de desenvolver agentes capazes de aprender com experiências e apresentar comportamentos mais adaptativos. Os exemplos analisados mostram tanto aplicações de aprendizagem, como o AlphaStar, quanto sistemas que utilizam outras técnicas para produzir comportamentos dinâmicos, como o Nemesis System.

Apesar de seu potencial, a aplicação da tecnologia envolve desafios relacionados ao treinamento, aos recursos computacionais e ao controle dos comportamentos aprendidos. Assim, a Aprendizagem de Máquina pode contribuir para o desenvolvimento de jogos mais dinâmicos e menos previsíveis, mas sua aplicação em ambientes de grande escala ainda depende da solução de questões técnicas e de projeto.